

Evidencia de los comandos

```
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project> py 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier: max size 4
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project> py 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 4
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project> py 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 9 roads
Cost: 1024 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier: max size 4
```

```
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project> py 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2
Algorithm: depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier: max size 6
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project> py 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 3
Algorithm: depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 6
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project> py 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier: max size 6
PS C:\Users\Raul\inteligencia-artificial-main\Búsqueda no informada\project>
```

Diagrama:



Tabla comparativa:

Algoritmo	Status	Path (Camino obtenido)	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded	Generated
BFS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 km	5	13
UCS	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429 km	10	27
DFS	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024 km	9	24
DLS (limit=2)	cutoff	None	—	—	3	9
DLS (limit=3)	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 km	4	8
IDS	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 km	8	21

Reporte Explicativo

BFS vs. UCS: BFS encuentra la ruta con menos carreteras (3 saltos / 461 km), mientras que UCS encuentra la de menor kilometraje (429 km / 4 saltos) porque evalúa el costo acumulado $g(n)$ en su cola de prioridad.

Por qué DFS da un camino tan largo: Al explorar por orden alfabético, al estar en Sibiu elige la rama de Arad antes que Fagaras o Rimnicu Vilcea, adentrándose por todo el suroeste de Rumania (9 carreteras y 1024 km) sin garantías de optimalidad.

DLS e IDS: Con --limit 2 responde cutoff porque la solución está a profundidad 3. Con --limit 3 pasa a success. IDS prueba iterativamente ($L = 0,1,2,3$) hasta hallar en $L = 3$ la misma ruta de 3 carreteras que BFS.